



Keychain Maker

Blender Add-on

Version 1.1.0

Author: @kabser

User Manual | Руководство пользователя

1. Overview

Keychain Maker is a Blender add-on (version 1.1.0) that automatically generates 3D-printable personalised keychains. It creates a smooth base whose outline follows the shape of the letters, raises the text above the base, and optionally adds an ear (lug) with a hole for a key ring.

2. System Requirements

- Blender **4.0** or later
- Operating System: Windows, macOS, Linux
- The add-on uses only built-in Blender Python libraries — no additional installation required

3. Installation

1. Open Blender and go to **Edit** → **Preferences** → **Add-ons**
2. Click **Install...** and select the file `Keychain_Builder_for_Blender.py`
3. Enable the add-on by ticking the checkbox next to **Keychain Maker**
4. The panel will appear in the **N-Panel** (press **N** in the 3D Viewport) under the tab **Keychain 1.1**

4. Panel Layout

The panel is divided into three sections and two action buttons at the bottom.

4.1 Text (Inscription)

Parameter / Параметр	Description / Описание
Text	The text that will appear on the keychain. Supports any language including Cyrillic.
Font (.ttf)	Path to a TTF or OTF font file. Leave empty to use Blender's default font.
Char Spacing	Character spacing multiplier. 1.0 = default, values below 1.0 bring characters closer together, values above 1.0 space them out.

4.2 Base

Parameter / Параметр	Description / Описание
Base Offset (mm)	How far the base plate extends beyond the letter outlines. Larger values give a wider border. Recommended: 2–5 mm.
Base Height (mm)	Thickness of the base plate. Recommended: 2–5 mm.
Letter Height (mm)	How much the letters protrude above the top surface of the base. Recommended: 1.5–3 mm.

4.3 Ear (Key Ring Lug)

Parameter / Параметр	Description / Описание
Add Ear	Enable or disable the ear. When unchecked, a keychain without an ear is generated.
Ear Side	Choose which side the ear is placed on: Left or Right.
Ear Length X (mm)	Ear dimension along the X axis (depth away from the base). Recommended: 6–12 mm.
Ear Width Y (mm)	Ear dimension along the Y axis. Should be smaller than the base height. Recommended: 6–12 mm.
Chamfer (mm)	Rounding radius on the outer vertical edges of the ear. Set to 0 to disable.
Chamfer Segments	Number of segments in the chamfer arc. 1 = flat 45° chamfer, 4–8 = smooth curve.
Y Offset (mm)	Shifts the ear up or down along Y relative to the base centre. Use to align the ear aesthetically.
Hole Diameter (mm)	Diameter of the key ring hole. The hole is positioned 2 mm from the outer edge of the ear. Recommended: 2–4 mm.

5. Generating a Keychain

5. Fill in the **Text** field and (optionally) select a font.
6. Set **Base Offset**, **Base Height**, and **Letter Height**.
7. If needed, enable **Add Ear** and configure the ear parameters.
8. Click **Create Keychain**. Generation may take a few seconds depending on text complexity.
9. The finished object appears in the scene named `Keychain_<text>`. Shade Auto Smooth (30°) is applied automatically.

 *Tip: if the base is empty or the ear is missing, try increasing Base Offset. Some fonts with very thin strokes may require a larger offset value.*

6. Exporting for 3D Printing

10. Select the generated object in the scene.
11. Go to **File** → **Export** → **STL (.stl)**.
12. Tick **Selection Only** to export only the keychain.
13. Check **Scene Unit** — Blender works in metres. Make sure your slicer is set to millimetres.

 *Note: The add-on uses internal units equal to millimetres. The model does not need scaling before printing if your slicer imports in mm.*

7. Reset Settings

Click the Reset Settings button at the bottom of the panel to restore all parameters to their default values. This does not affect objects already in the scene.

8. Interface Language

The add-on automatically uses the language set in Blender Preferences → Interface → Translation. Russian (ru_RU) and English are supported. All parameter names and tooltips are translated.

9. Tips & Recommendations

- Use fonts with medium stroke width — very thin fonts produce fragile letters that are difficult to print.
- For names, a Base Offset of 2–3 mm and Letter Height of 2 mm produce good results.
- The Chamfer Segments value of 4 gives a pleasant rounded look for the ear.
- If letters and base merge incorrectly, try increasing Base Offset slightly.
- For best print quality, place the keychain flat on the print bed (letters facing up).

10. Default Values Reference

Parameter / Параметр	Description / Описание
Text	IVAN
Font	(Blender default)
Char Spacing	1.0
Base Offset	3.0 mm
Base Height	3.0 mm
Letter Height	2.0 mm
Add Ear	Enabled
Ear Side	Left
Ear Length X	8.0 mm
Ear Width Y	8.0 mm
Chamfer	1.5 mm
Chamfer Segments	4
Y Offset	0.0 mm
Hole Diameter	2.0 mm

1. Обзор

Keychain Maker — аддон для Blender (версия 1.1.0), который автоматически генерирует брелоки, готовые к 3D-печати. Аддон создаёт гладкую подложку, контур которой повторяет форму букв, поднимает надпись над подложкой и при необходимости добавляет ушко с отверстием для кольца.

2. Системные требования

- Blender **4.0** или новее
- Операционная система: Windows, macOS, Linux
- Аддон использует только встроенные библиотеки Python — дополнительная установка не требуется

3. Установка

1. Откройте Blender и перейдите в **Edit** → **Preferences** → **Add-ons**
2. Нажмите **Install...** и выберите файл `Keychain_Builder_for_Blender.py`
3. Включите аддон, поставив галочку рядом с **Keychain Maker**
4. Панель появится в **N-Panel** (клавиша **N** во вьюпорте) на вкладке **Keychain 1.1**

4. Описание панели

Панель разделена на три блока и две кнопки внизу.

4.1 Text (Надпись)

Parameter / Параметр	Description / Описание
Text	Надпись на брелоке. Поддерживается любой язык, включая кириллицу.
Font (.ttf)	Путь к файлу шрифта TTF или OTF. Оставьте пустым, чтобы использовать стандартный шрифт Blender.
Char Spacing	Множитель межсимвольного интервала. 1.0 = стандартный, менее 1.0 — символы ближе, более 1.0 — дальше.

4.2 Base (Подложка)

Parameter / Параметр	Description / Описание
Base Offset (mm)	На сколько миллиметров подложка выступает за контур букв. Рекомендуется: 2–5 мм.
Base Height (mm)	Толщина подложки. Рекомендуется: 2–5 мм.
Letter Height (mm)	На сколько буквы выступают над верхней поверхностью подложки. Рекомендуется: 1,5–3 мм.

4.3 Ear (Ушко)

Parameter / Параметр	Description / Описание
Add Ear	Включить или выключить ушко. Если снять галочку — брелок создаётся без ушка.
Ear Side	Выбор стороны: Слева (Left) или Справа (Right).
Ear Length X (mm)	Размер ушка по оси X (глубина от подложки). Рекомендуется: 6–12 мм.
Ear Width Y (mm)	Размер ушка по оси Y. Рекомендуется: 6–12 мм.
Chamfer (mm)	Радиус скругления внешних вертикальных рёбер ушка. 0 — без скругления.
Chamfer Segments	Число сегментов дуги скругления. 1 = плоская фаска 45°, 4–8 = плавное скругление.
Y Offset (mm)	Смещение ушка по оси Y относительно центра подложки. Используется для эстетической корректировки.
Hole Diameter (mm)	Диаметр отверстия для кольца. Отверстие располагается на расстоянии 2 мм от внешнего края ушка. Рекомендуется: 2–4 мм.

5. Создание брелока

- Заполните поле **Text** и при необходимости выберите шрифт.
- Задайте **Base Offset**, **Base Height** и **Letter Height**.
- При необходимости включите **Add Ear** и настройте параметры ушка.
- Нажмите **Create Keychain**. Генерация занимает несколько секунд в зависимости от сложности текста.
- Готовый объект появится в сцене с именем `Keychain_<текст>`. Shade Auto Smooth (30°) применяется автоматически.

 *Подсказка: если подложка пустая или ушко не создаётся, попробуйте увеличить Base Offset. Шрифты с очень тонкими штрихами могут потребовать большего значения отступа.*

6. Экспорт для 3D-печати

- Выделите созданный объект в сцене.
- Перейдите в **File** → **Export** → **STL (.stl)**.
- Включите **Selection Only**, чтобы экспортировать только брелок.
- Проверьте **Scene Unit** — Blender работает в метрах. Убедитесь, что в слайсере выбраны миллиметры.

 *Примечание: аддон использует внутренние единицы, равные миллиметрам. Если слайсер импортирует в мм, масштабирование перед печатью не требуется.*

7. Сброс настроек

Нажмите кнопку **Reset Settings** внизу панели, чтобы вернуть все параметры к значениям по умолчанию. Уже созданные объекты в сцене не затрагиваются.

8. Язык интерфейса

Аддон автоматически использует язык, заданный в Blender Preferences → Interface → Translation. Поддерживаются русский (ru_RU) и английский. Все названия параметров и подсказки переведены.

9. Советы и рекомендации

- Используйте шрифты со средней толщиной штриха — очень тонкие буквы хрупкие и сложны в печати.
- Для имён оптимальны значения Base Offset 2–3 мм и Letter Height 2 мм.
- Значение Chamfer Segments = 4 даёт приятное скругление ушка.
- Если буквы и подложка сливаются некорректно, попробуйте слегка увеличить Base Offset.
- Для лучшего качества печати располагайте брелок плашмя на столе принтера (буквами вверх).

10. Значения по умолчанию

Parameter / Параметр	Description / Описание
Text	IVAN
Font	(стандартный шрифт Blender)
Char Spacing	1.0
Base Offset	3.0 мм
Base Height	3.0 мм
Letter Height	2.0 мм
Add Ear	Включено
Ear Side	Слева
Ear Length X	8.0 мм
Ear Width Y	8.0 мм
Chamfer	1.5 мм
Chamfer Segments	4
Y Offset	0.0 мм
Hole Diameter	2.0 мм

Contacts | Контакты

For questions, suggestions and support / По вопросам, предложениям и поддержке:

Telegram	https://t.me/keychain_for_you <i>News, updates and examples of keychains / Новости, обновления и примеры брелоков</i>
GitHub	https://github.com/kabser/keychain-builder-blender <i>Source code, bug reports, contributions / Исходный код, баг-репорты, участие в разработке</i>
Boosty	https://boosty.to/keychain <i>Support the development if you find the add-on useful / Поддержите разработку, если аддон оказался полезным</i>